

SCPG – Safety Compensated Power Generator

Abstract

Sorgente AC bilanciata con compensazione safety■predittiva: minimizza modo comune e corrente di contatto, stabilizza v_{diff} e previene guasti. Integra front■end protetto, stadio isolato, rete sensori e interlock ridondante governato da AIM■X. Il controllore calcola un PCI e agisce per gradi: retuning → re■routing → trip.

Figures

FIG.1 — System Overview

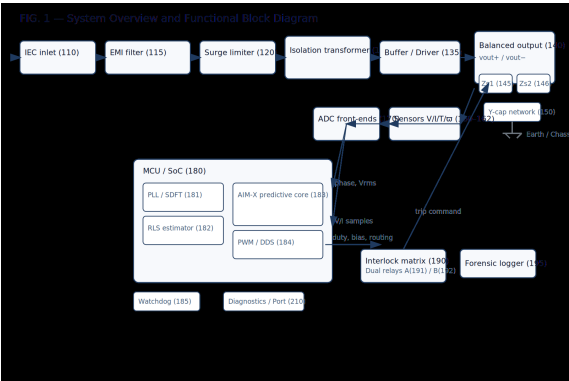


FIG.2 — Control Diagram

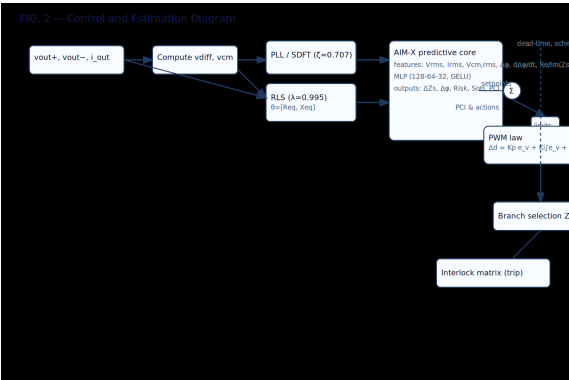


FIG.3 — Interlock Matrix

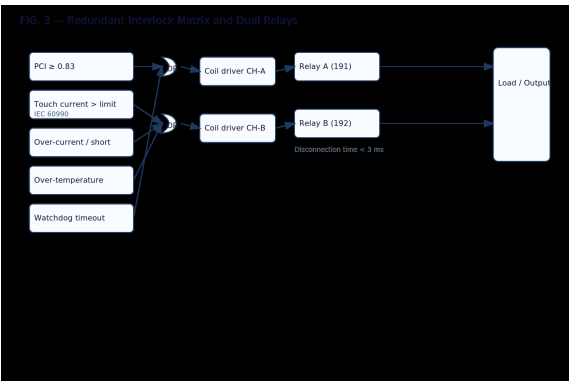


FIG.4 — Waveforms

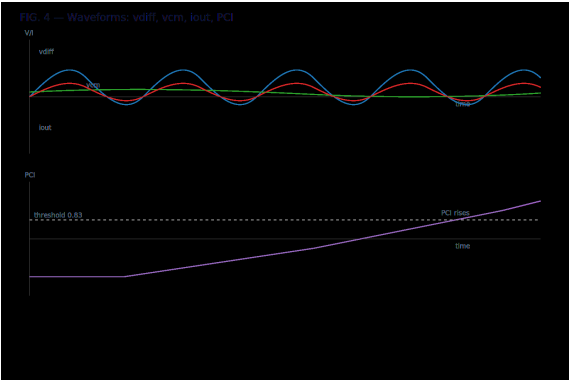


FIG.5 — RLS Estimation

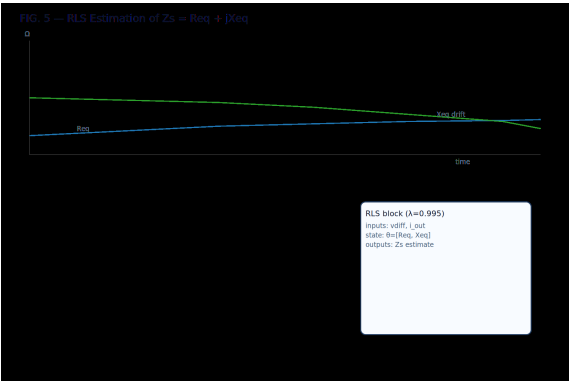
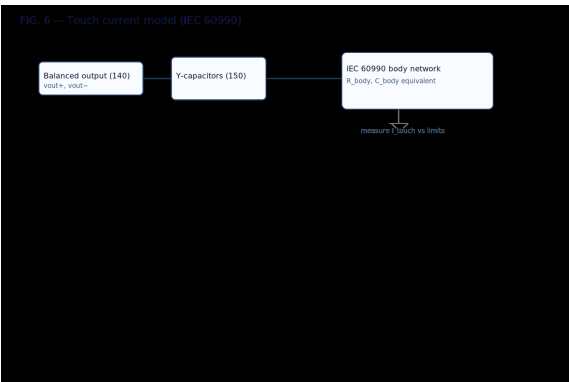


FIG.6 — Touch Current Model



Claims (bozza)

- 1) Generatore SCPG comprendente front-end protetto (110–120), stadio di potenza isolato (130–135) con uscita bilanciata (140), rete sensori (160–170), controllore AIM-X (181–184) che calcola PCI e comanda compensazione e interlock (190) per ridurre V_{cm} , mantenere v_{diff} entro $\pm 1\%$ e ottenere trip < 3 ms.
- 2) RLS (182) con $\lambda=0.995$ stimante R_{eq} e X_{eq} .
- 3) AIM-X con MLP 128×64×32 (GELU) per ΔZ_s , $\Delta\phi$, Risk, SoH.
- 4) Legge PWM: $\Delta d = K_p e_v + K_{i\int} e_v + K_\phi e_\phi + K_{cm} \text{sign}(V_{cm,rms})$, anti-windup $\beta=0.5$.
- 5) Trip quando $PCI \geq 0.83$ o corrente di contatto stimata supera IEC 60990.
- 6) Metodo: campionare, stimare fase, Z_s via RLS, calcolare PCI, attuare retuning/re-routing e trip entro 3 ms.
- 7) Supporto di memorizzazione recante istruzioni per attuare il metodo.